

Dispositivos y sistemas AC/DC



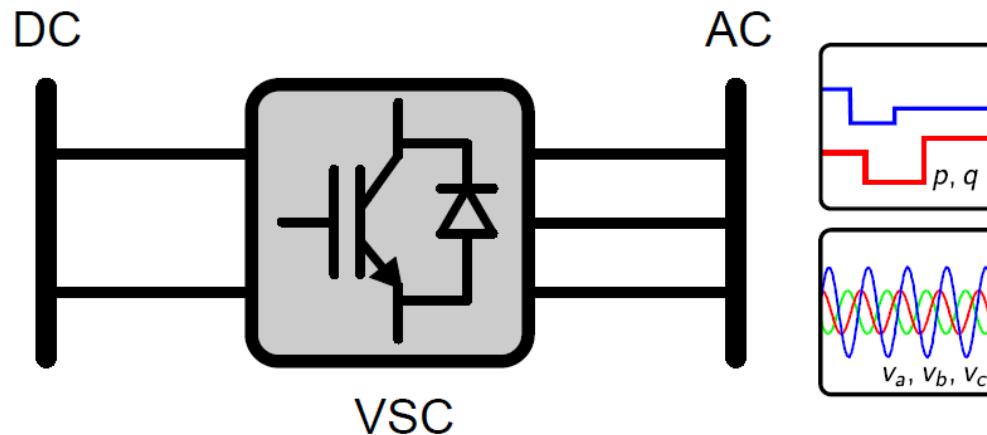
Conversión DC-AC

Índice

- Introducción
- Convertidor en fuente de tensión (VSC)
- Clasificación de VSCs
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq
- Control de corriente de un inversor en ejes dq
- Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)
- Cálculo de las corrientes de referencia
- Control del bus de continua

Introducción

- Convierte continua en alterna
- Inversor y rectificador (bidireccional)
- Control de P y Q independiente
- Gran velocidad de respuesta
- Asíncrono, en principio no depende de f
- Pieza clave en los sistemas eléctricos modernos
- Es posible combinarlos AC/DC/AC

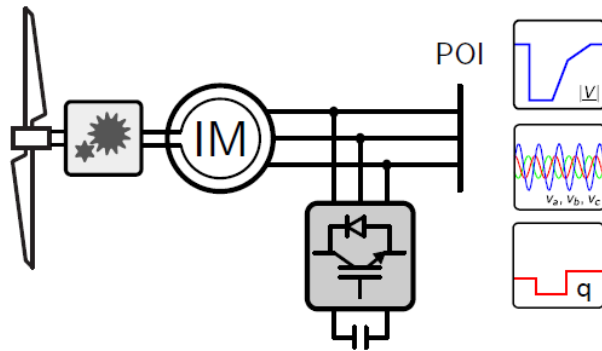


VSC: Voltage Source Converter

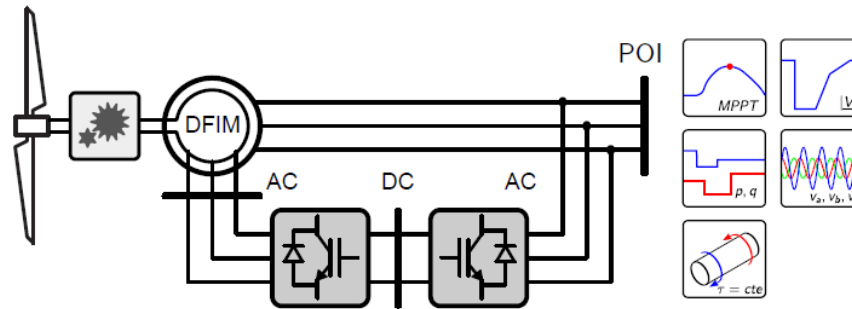
Introducción

- Generación renovable

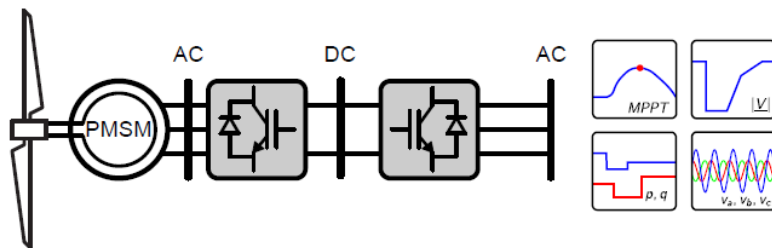
IM+STATCOM (GPCOM)



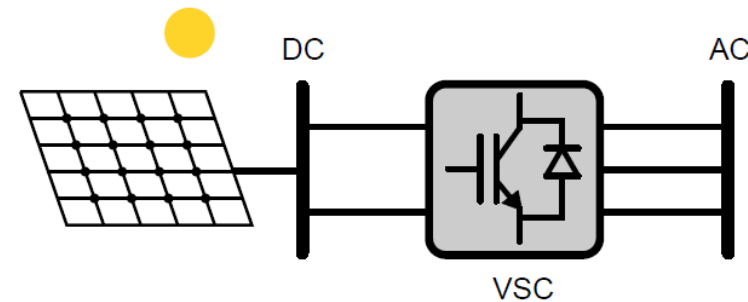
DFIM



Full Converter



PV



Introducción

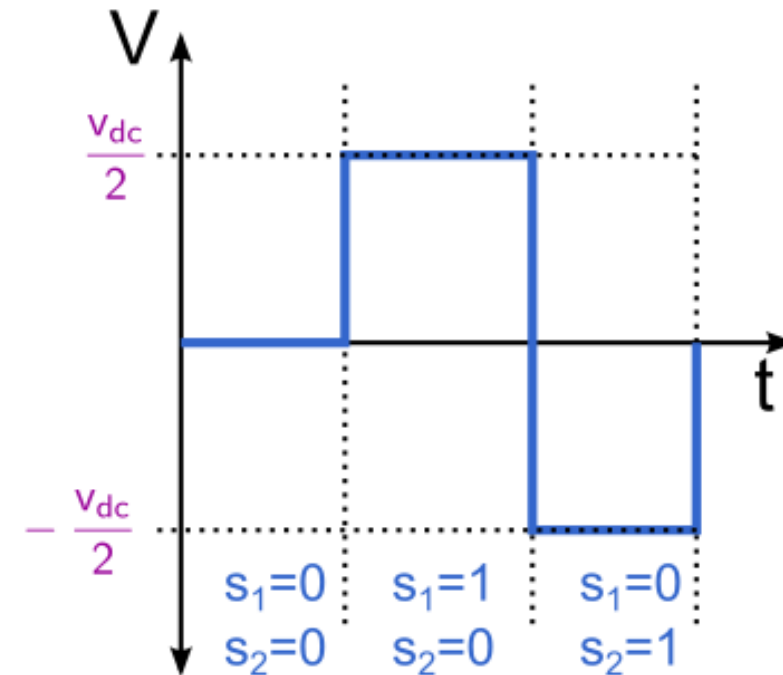
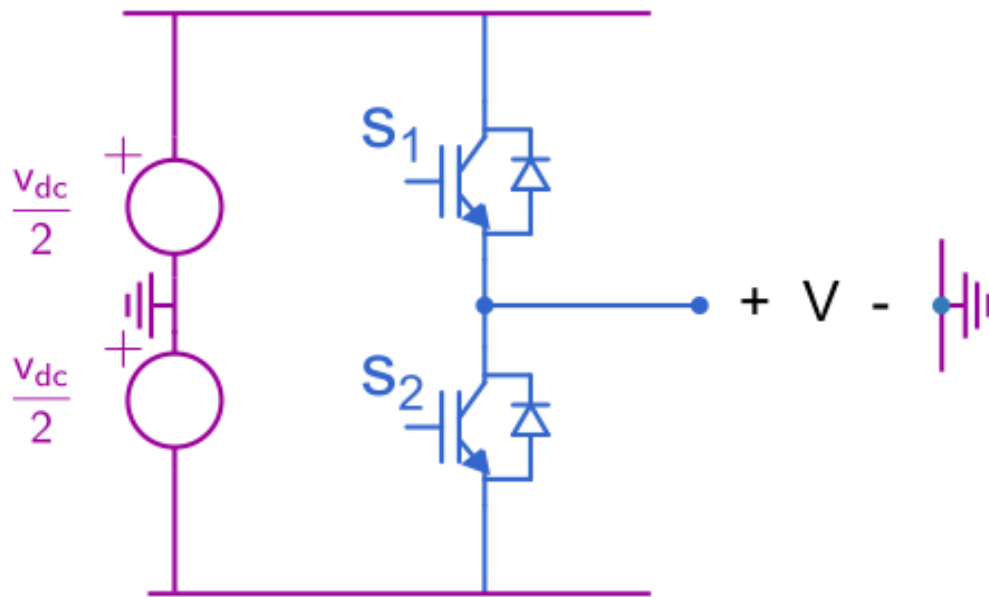
- Flexible AC Transmission Systems (FACTS):
 - STATic COMpensator (STATCOM) potencia reactiva
 - STATCOM desequilibrio
 - Filtro activo de potencia
 - Series Synchronous Switched Compensator (SSSC)
 - Dynamic Voltage Restorer (DVR)
- High Voltage Direct Current (HVDC)
 - HVDC-VSC

Índice

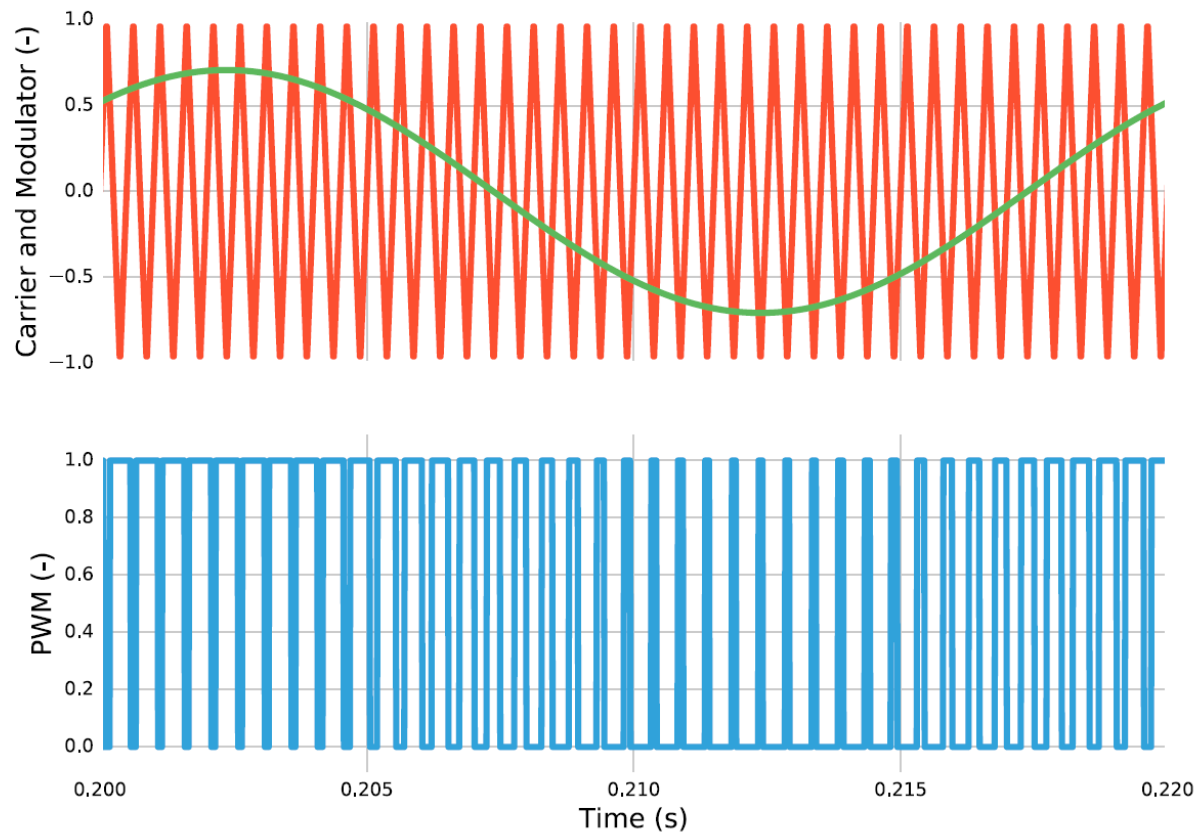
- Introducción
- **Convertidor en fuente de tensión (VSC)**
- Clasificación de VSCs
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq
- Control de corriente de un inversor en ejes dq
- Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)
- Cálculo de las corrientes de referencia
- Control del bus de continua

Convertidor en fuente de tensión

- Rama elemental de un VSC
- Los IGBTs operan en modo conmutado: abiertos o cerrados
- Objetivo: generar una onda de tensión sinusoidal con ondas rectangulares

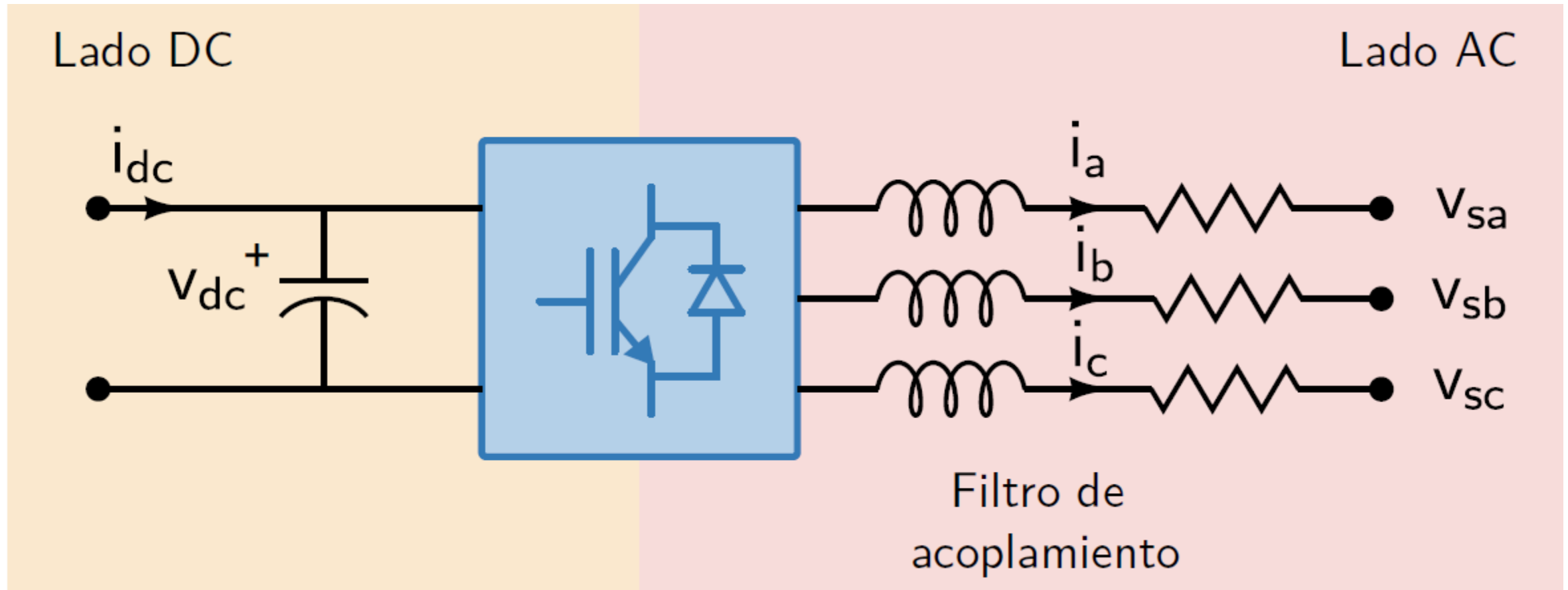


Convertidor en fuente de tensión



- El PWM permite obtener un patrón de pulsos que tiene un alto contenido de armónicos
- Sin embargo en los armónicos prevalece en gran medida el de frecuencia igual a la señal moduladora (sinusoidal verde)
- También son importantes los armónicos cercanos a la frecuencia de la carrier (triangular roja)
- Si la frecuencia de la carrier es alta, con el filtro de acondicionamiento del convertidos se pueden filtrar estos armónicos

Inversor trifásico: VSC Trifásico

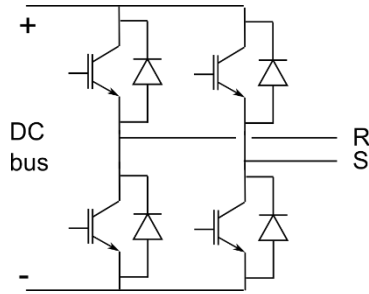


Índice

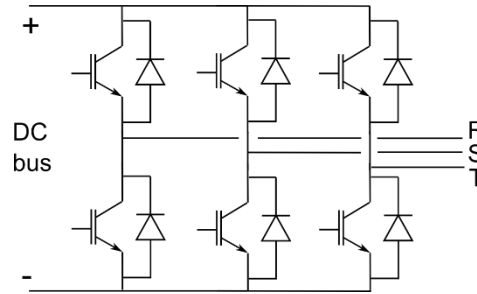
- Introducción
- Convertidor en fuente de tensión (VSC)
- **Clasificación de VSCs**
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq
- Control de corriente de un inversor en ejes dq
- Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)
- Cálculo de las corrientes de referencia
- Control del bus de continua

Clasificación VSC

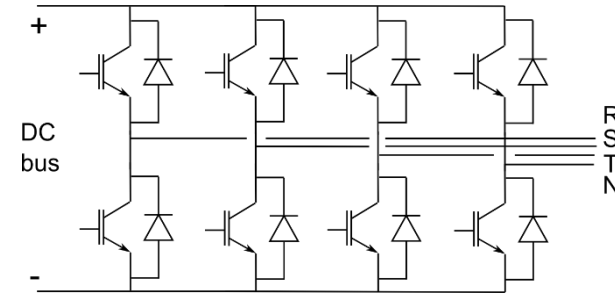
- Número de fases:



Single-phase VSC

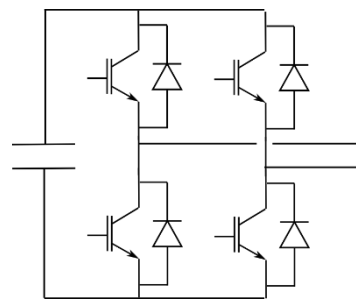


Three-phase three-wire VSC

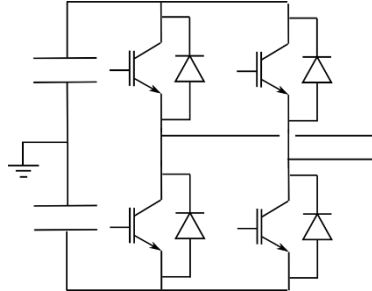


Three-phase four-wire VSC

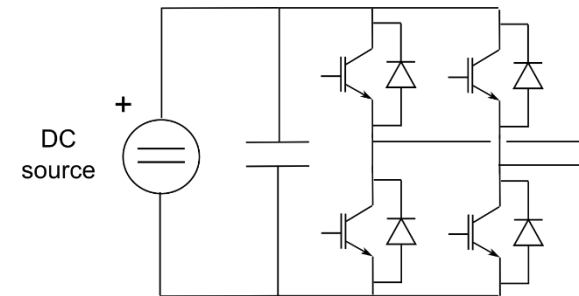
- Bus de continua



Isolated



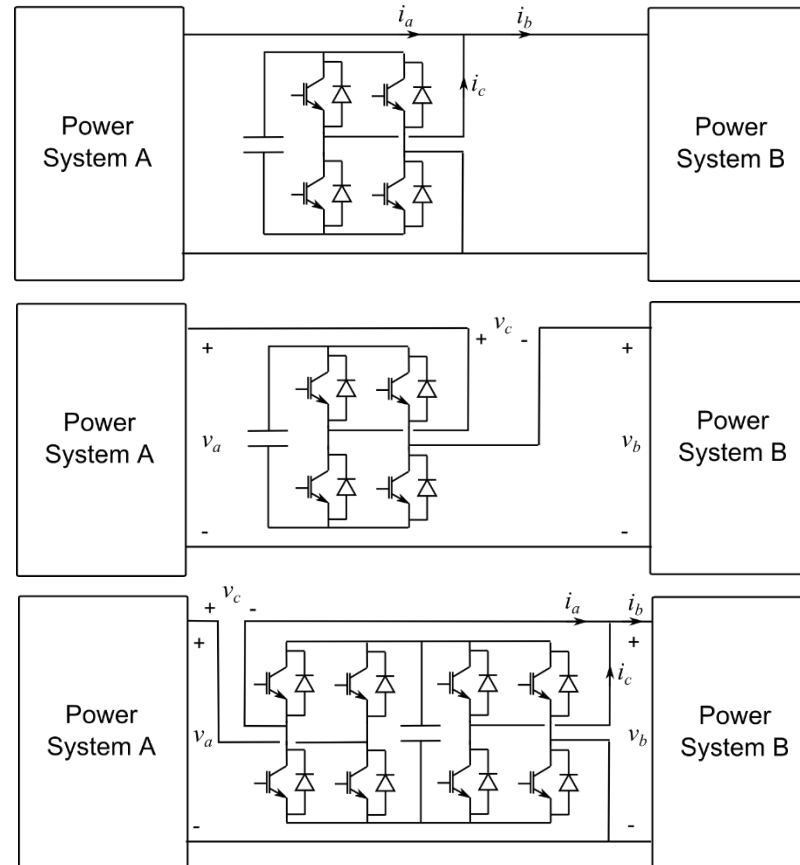
Isolated midpoint



Non-isolated

Clasificación VSC

- Conexión a red:



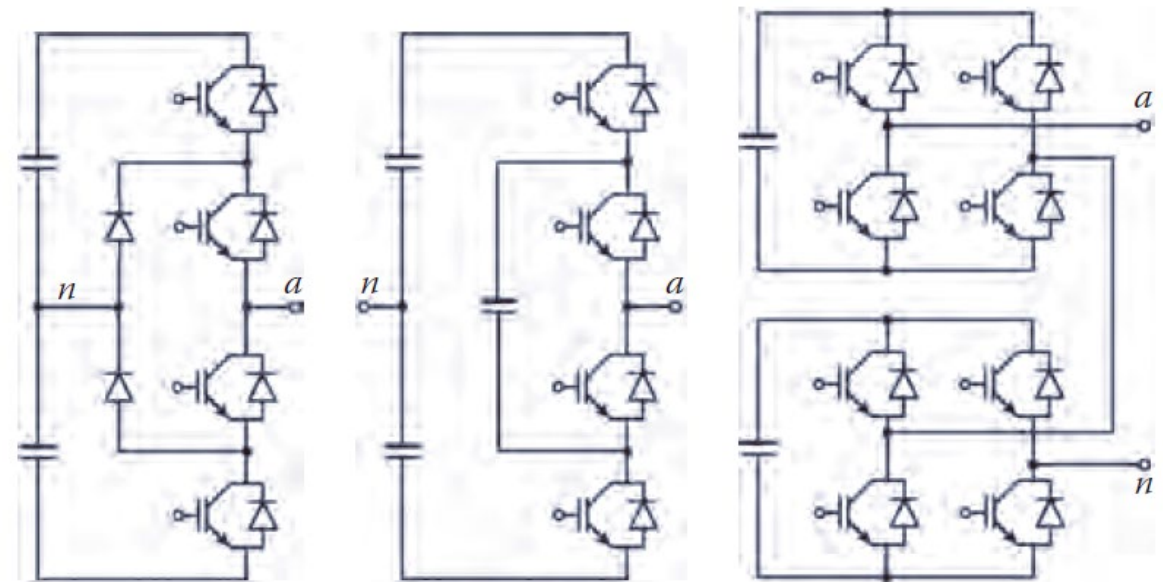
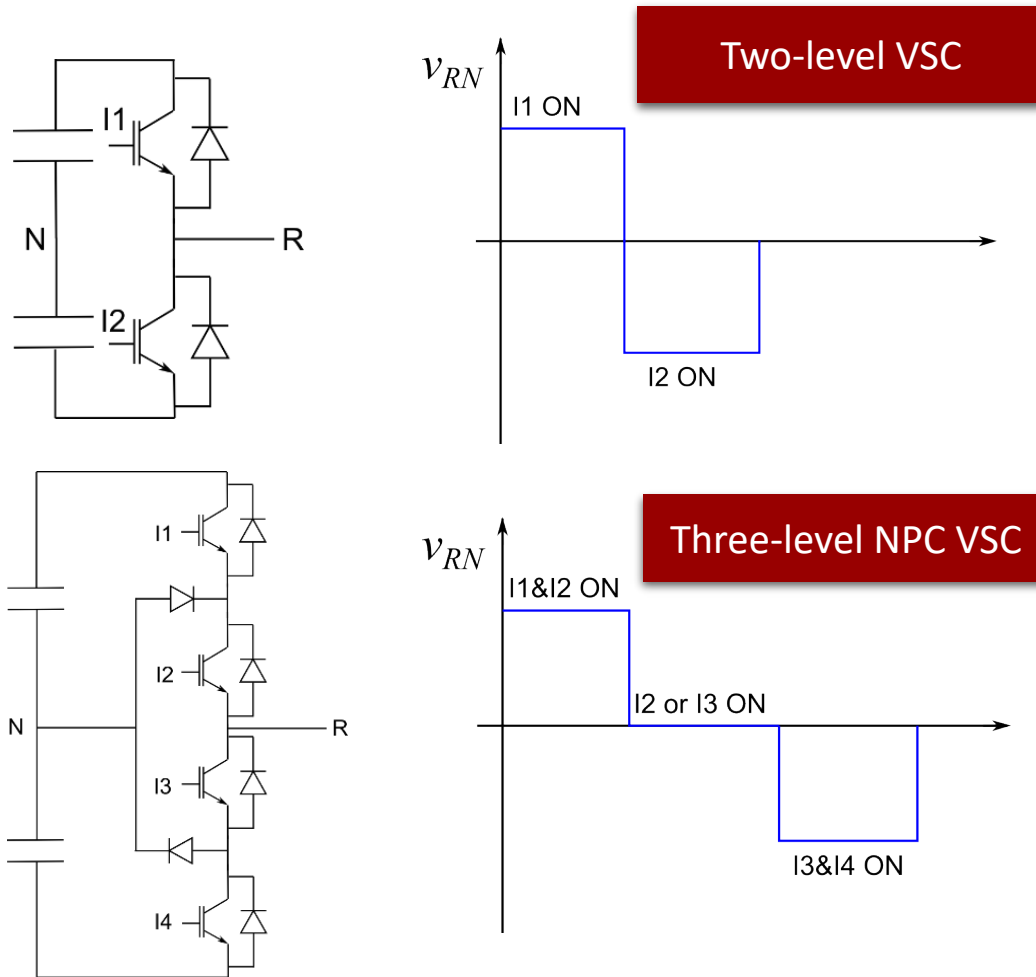
Shunt connection

Series connection

Shunt-series connection

Clasificación VSC

- Número de niveles:



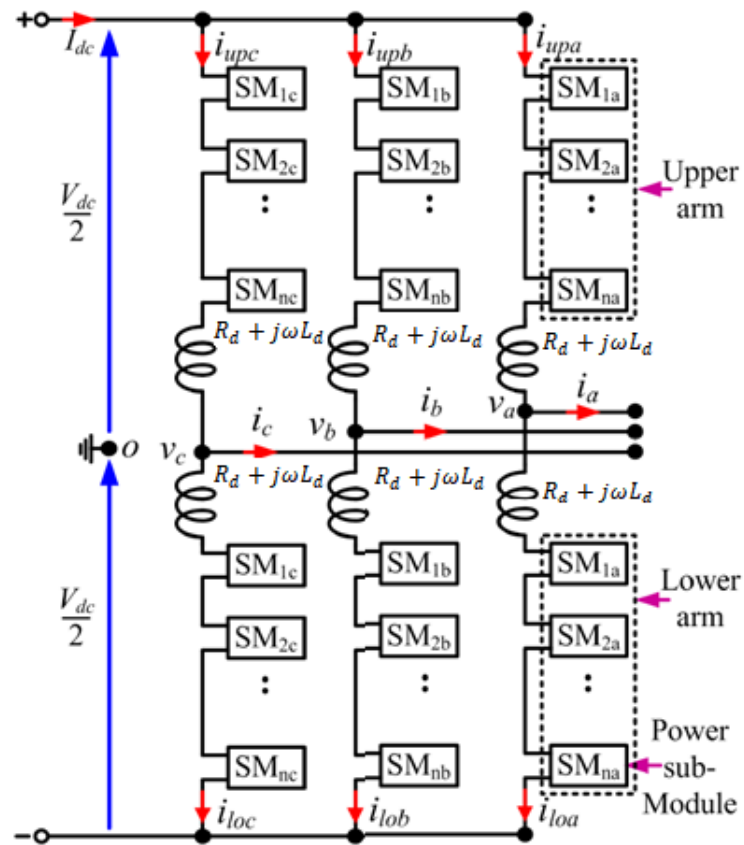
Diode clamped

Capacitor clamped

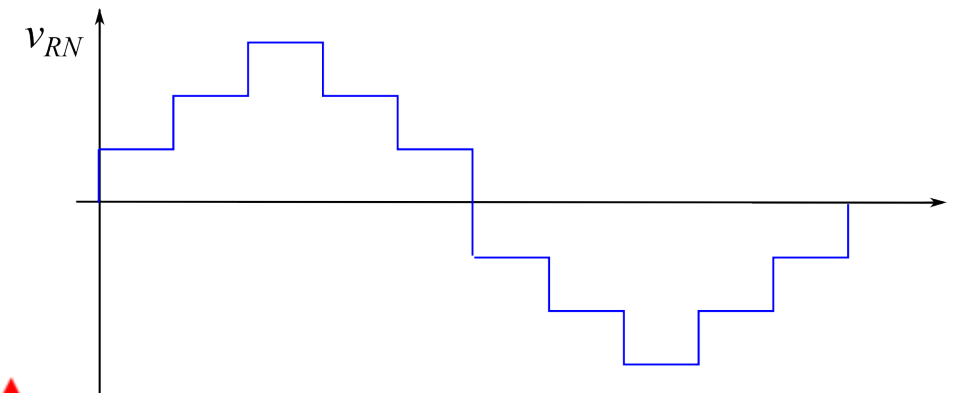
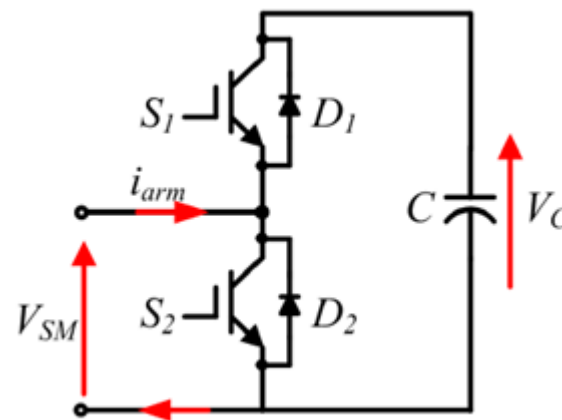
Cascaded H-bridge

Clasificación VSC

- Número de niveles:



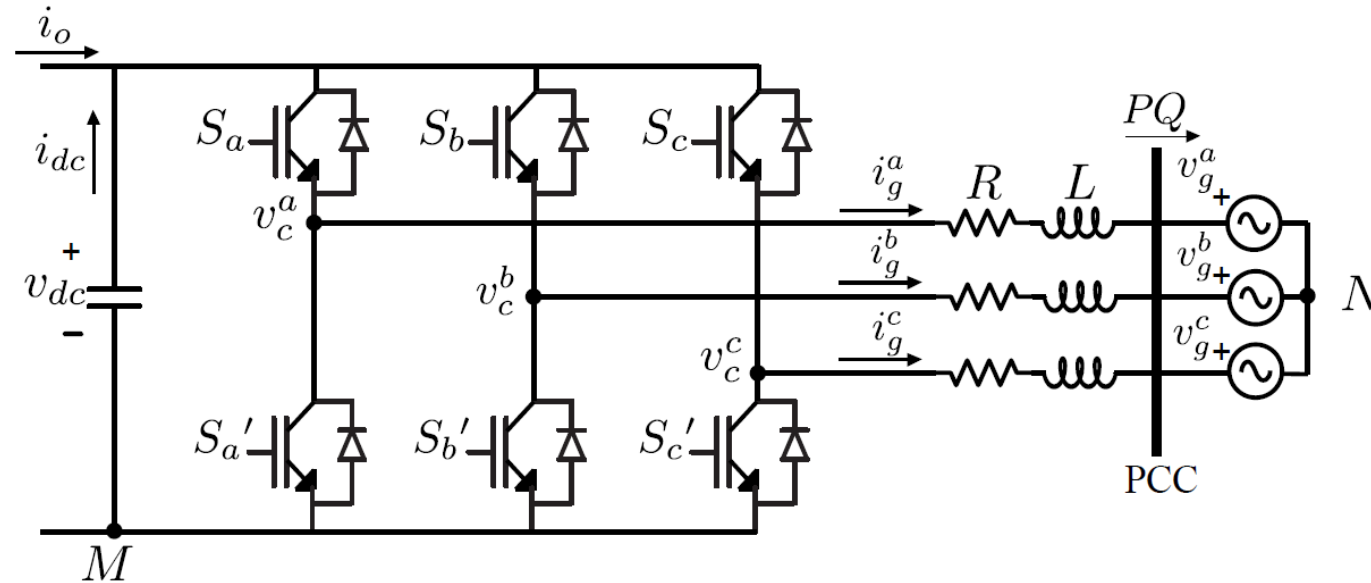
Modular Multilevel Converter (MMC)



Índice

- Introducción
- Convertidor en fuente de tensión (VSC)
- Clasificación de VSCs
- **Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc**
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq
- Control de corriente de un inversor en ejes dq
- Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)
- Cálculo de las corrientes de referencia
- Control del bus de continua

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes *abc*

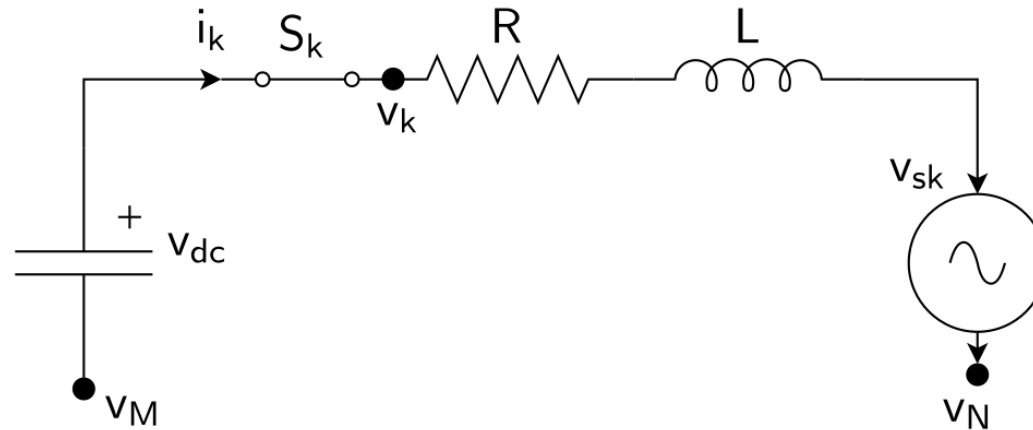


- Función de conmutación:

$$C_k = \begin{cases} 1, & \text{si } S_k \text{ ON y } S'_k \text{ OFF} \\ -1, & \text{si } S_k \text{ OFF y } S'_k \text{ ON} \end{cases} \quad C_k (\forall k = a, b, c):$$

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes *abc*

- Si $C_k=1$. Interruptores top S_k cerrados.



- Lazo de tensión de cada fase k hasta N :

$$v_{aN} = L \frac{di_a}{dt} + Ri_a + v_{sa} \quad v_{bN} = L \frac{di_b}{dt} + Ri_b + v_{sb} \quad v_{cN} = L \frac{di_c}{dt} + Ri_c + v_{sc}$$

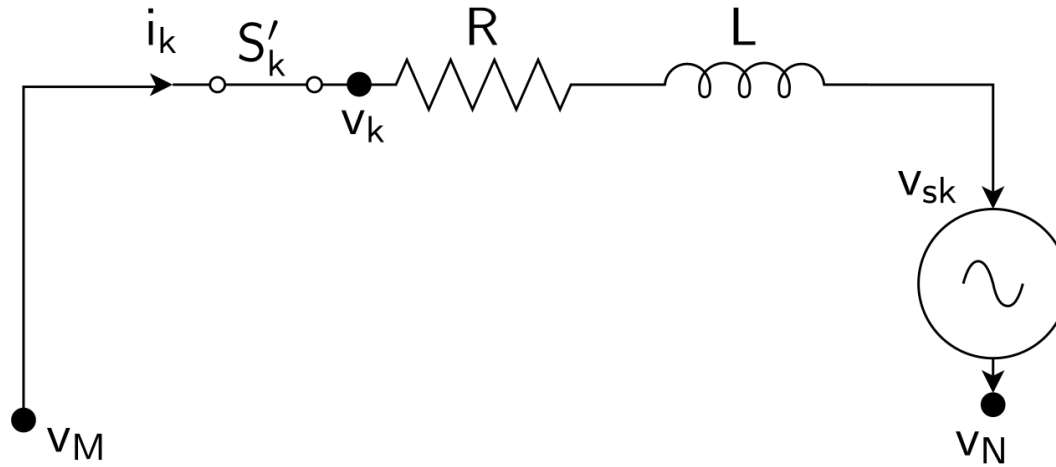
$$v_{an} = v_{dc} + v_{MN}$$

$$v_{bn} = v_{dc} + v_{MN}$$

$$v_{cn} = v_{dc} + v_{MN}$$

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc

- Si $C_k = -1$. Interruptores bottom S'_k cerrados.



- Lazo de tensión de cada fase k hasta N :

$$v_{aN} = L \frac{di_a}{dt} + Ri_a + v_{sa} \quad v_{bN} = L \frac{di_b}{dt} + Ri_b + v_{sb} \quad v_{cN} = L \frac{di_c}{dt} + Ri_c + v_{sc}$$

$$v_{an} = v_{MN}$$

$$v_{bn} = v_{MN}$$

$$v_{cn} = v_{MN}$$

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes *abc*

- Formulación compacta que considere ambos estados: $C_k = \{1, -1\}$

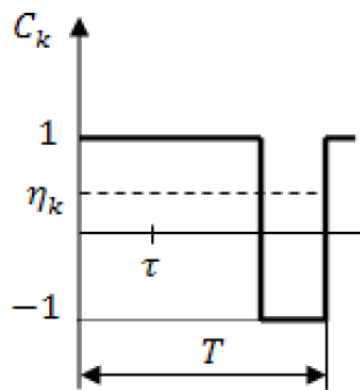
$$v_{aN} = \frac{1 + C_a}{2} v_{dc} + v_{MN} \quad v_{bN} = \frac{1 + C_b}{2} v_{dc} + v_{MN} \quad v_{cN} = \frac{1 + C_c}{2} v_{dc} + v_{MN}$$

- Sistema trifásico equilibrado:

$$v_{aN} + v_{bN} + v_{cN} = 0$$

$$\longrightarrow v_{MN} = - \left(\frac{C_a + C_b + C_c}{6} + \frac{1}{2} \right) v_{dc}$$

- Modelo promediado de C_k



$$C_k \xrightarrow{f \rightarrow \infty} \eta_k$$

$$\eta_k = \frac{1}{T} \int_0^T C_k dt$$
$$\eta_k \in [-1, 1]$$

$$\longrightarrow v_{MN} = - \left(\frac{\eta_a + \eta_b + \eta_c}{6} + \frac{1}{2} \right) v_{dc}$$

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc

- Sistema trifásico equilibrado:

$$\eta_a + \eta_b + \eta_c = 0$$



$$v_{MN} = -\frac{1}{2}v_{dc}$$

- Formulación compacta de cada fase k promediada:

$$v_{aN} = \frac{1 + C_a}{2} v_{dc} + v_{MN}$$



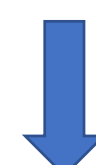
$$v_{aN} = \frac{\eta_a}{2} v_{dc}$$

$$v_{bN} = \frac{1 + C_b}{2} v_{dc} + v_{MN}$$



$$v_{bN} = \frac{\eta_b}{2} v_{dc}$$

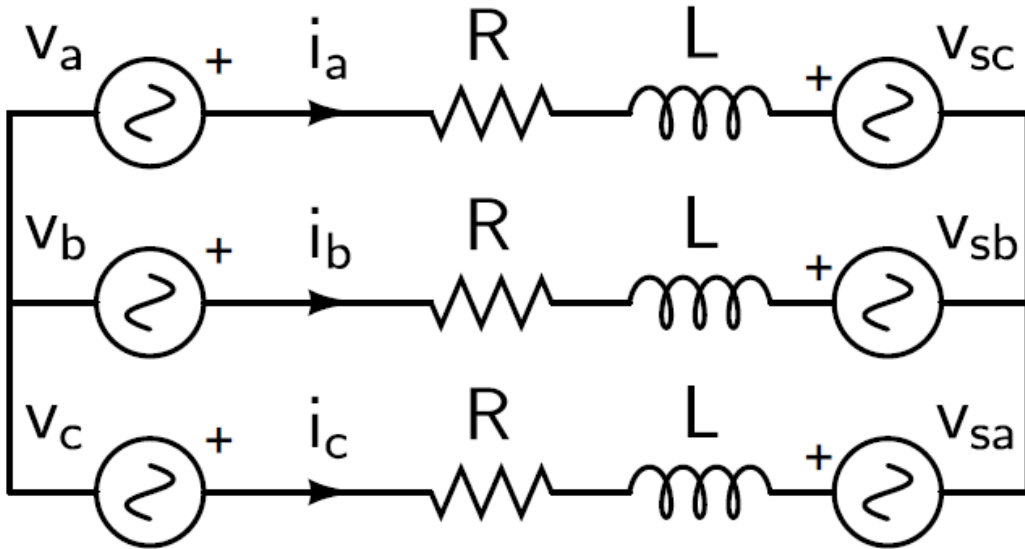
$$v_{cN} = \frac{1 + C_c}{2} v_{dc} + v_{MN}$$



$$v_{cN} = \frac{\eta_c}{2} v_{dc}$$

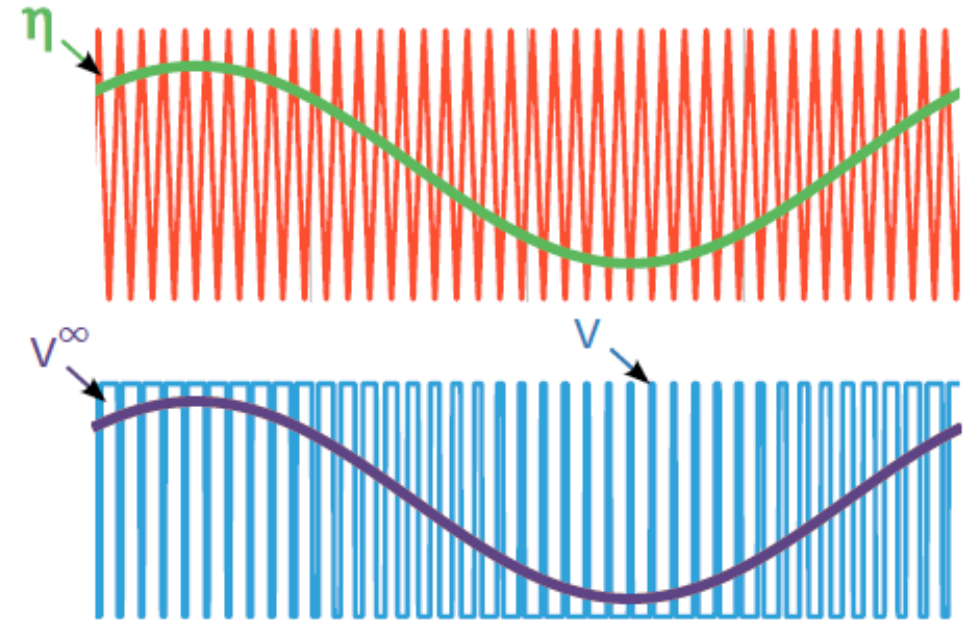
Modelo promediado de un inversor trifásico ejes *abc*

- Circuito eléctrico equivalente (lado AC)

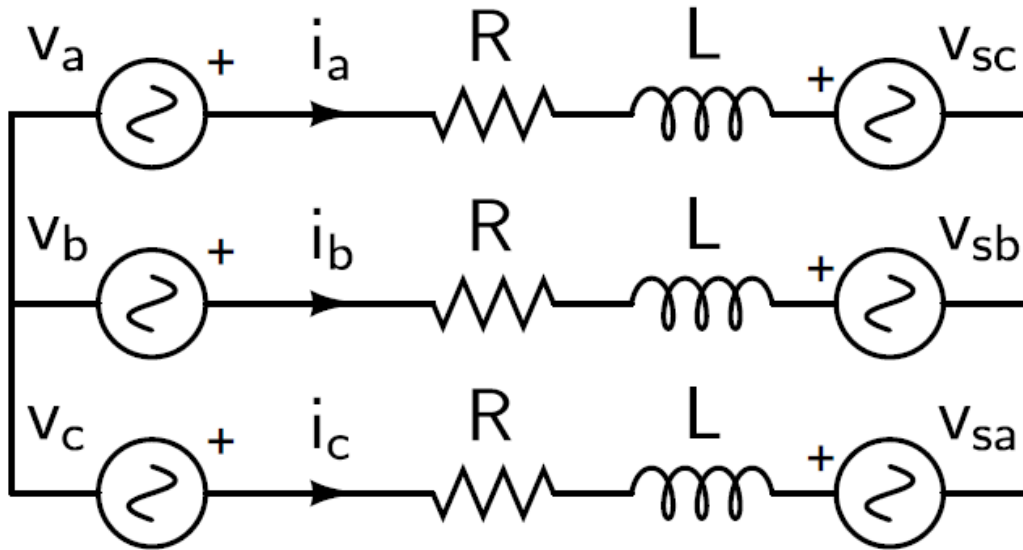


$$\begin{aligned}v_a &= \eta_a \frac{V_{dc}}{2} \\v_b &= \eta_b \frac{V_{dc}}{2} \\v_c &= \eta_c \frac{V_{dc}}{2}\end{aligned}$$

- Se suelen simplificar los modelos y las simulaciones de los convertidores suponiendo una frecuencia de conmutación infinita
- Estos modelos se denominan promediados
- Es similar a reemplazar el PWM por una sinusoidal sin armónicos de alta frecuencia



Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc



$$\mathbf{i}_{abc} = \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\eta}_{abc} = \begin{bmatrix} \eta_a \\ \eta_b \\ \eta_c \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_{sabc} = \begin{bmatrix} V_{sa} \\ V_{sb} \\ V_{sc} \end{bmatrix}$$

- Modelo en forma matricial:

$$L \frac{d\mathbf{i}_{abc}}{dt} = \boldsymbol{\eta}_{abc} \frac{V_{dc}}{2} - R \mathbf{i}_{abc} - \mathbf{v}_{sabc}$$

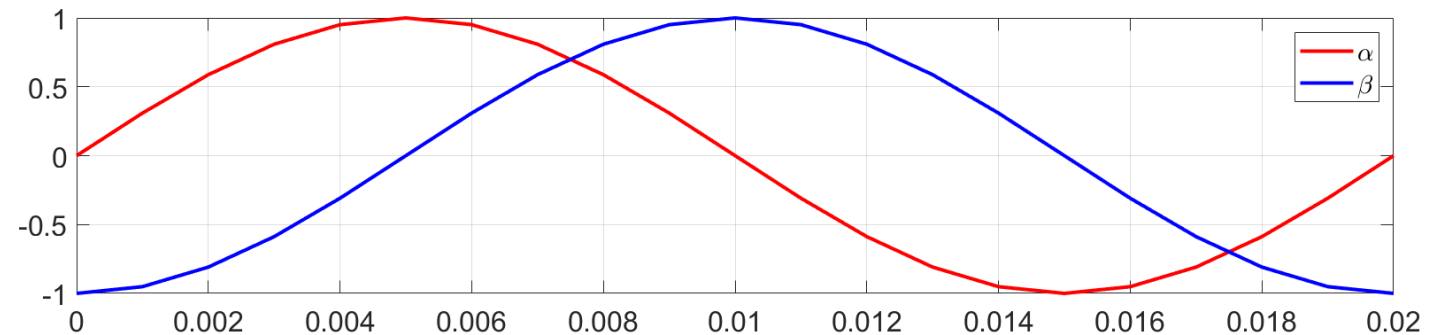
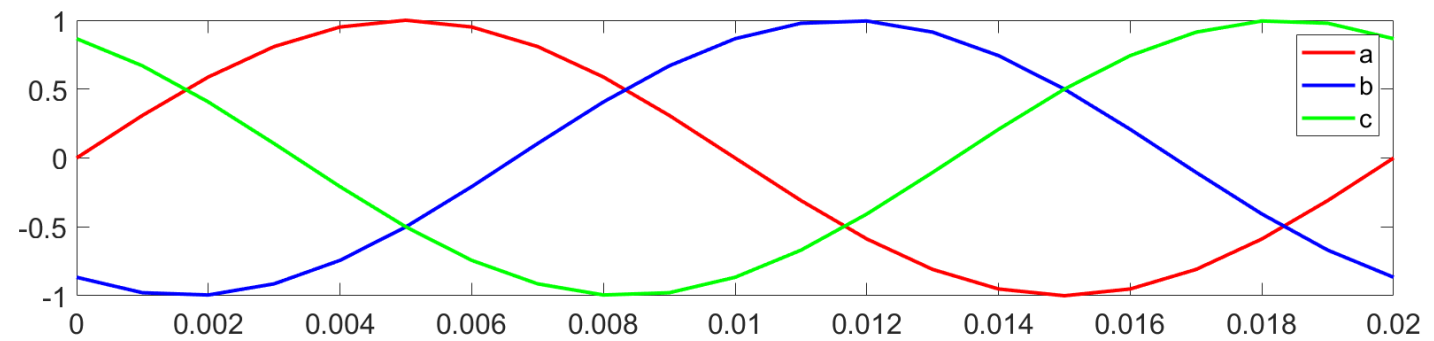
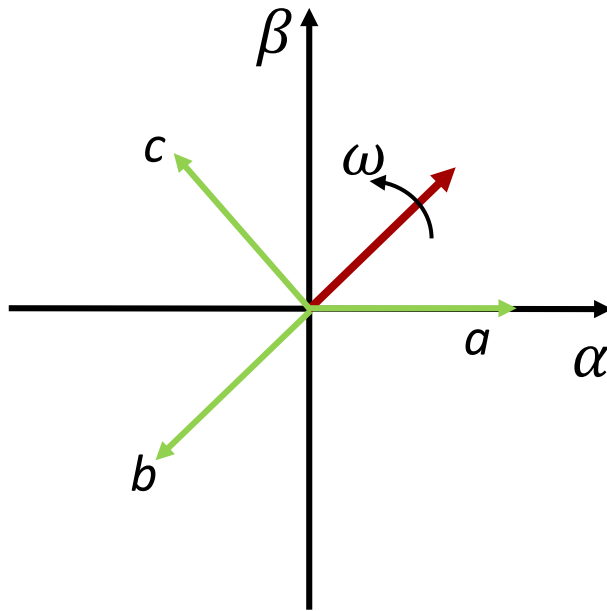
Índice

- Introducción
- Convertidor en fuente de tensión (VSC)
- Clasificación de VSCs
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc
- **Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq**
- Control de corriente de un inversor en ejes dq
- Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)
- Cálculo de las corrientes de referencia
- Control del bus de continua

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq

- Transformada de Clarke: ejes estacionarios $\alpha\beta$

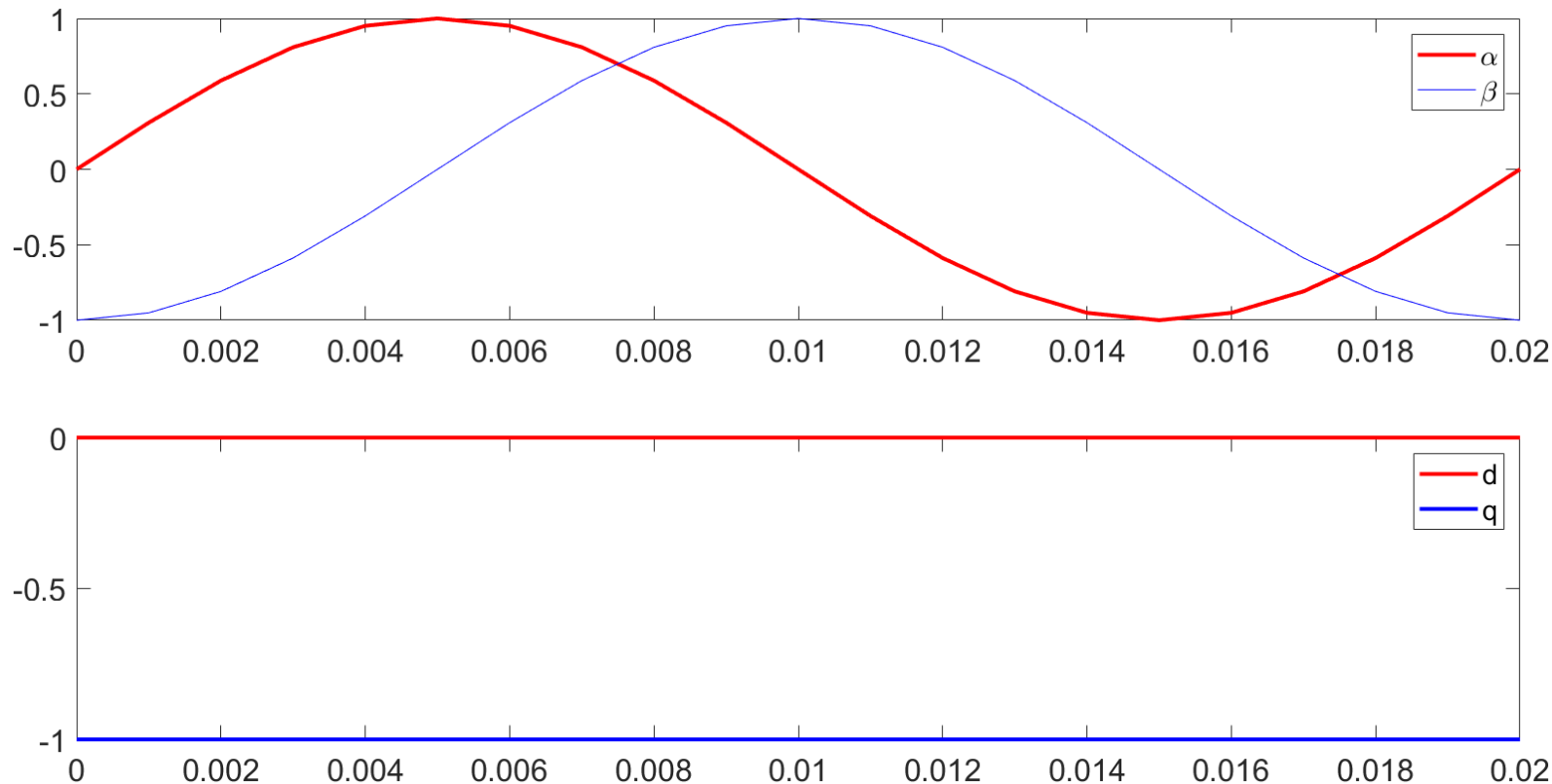
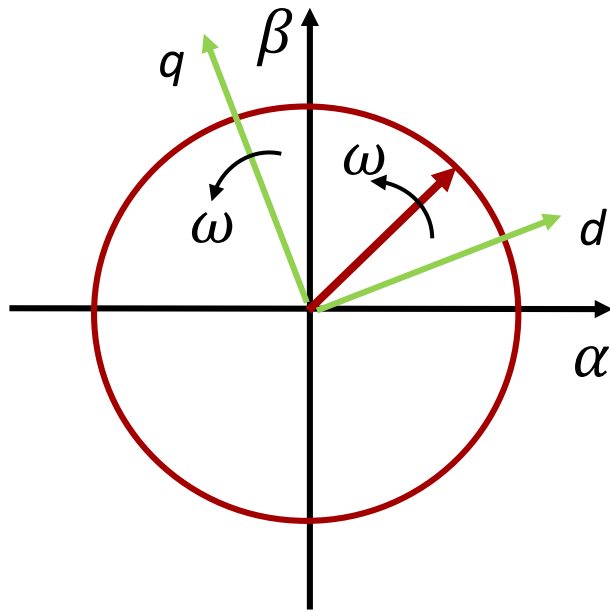
$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$



Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq

- Transformada de Park: ejes síncronos dq

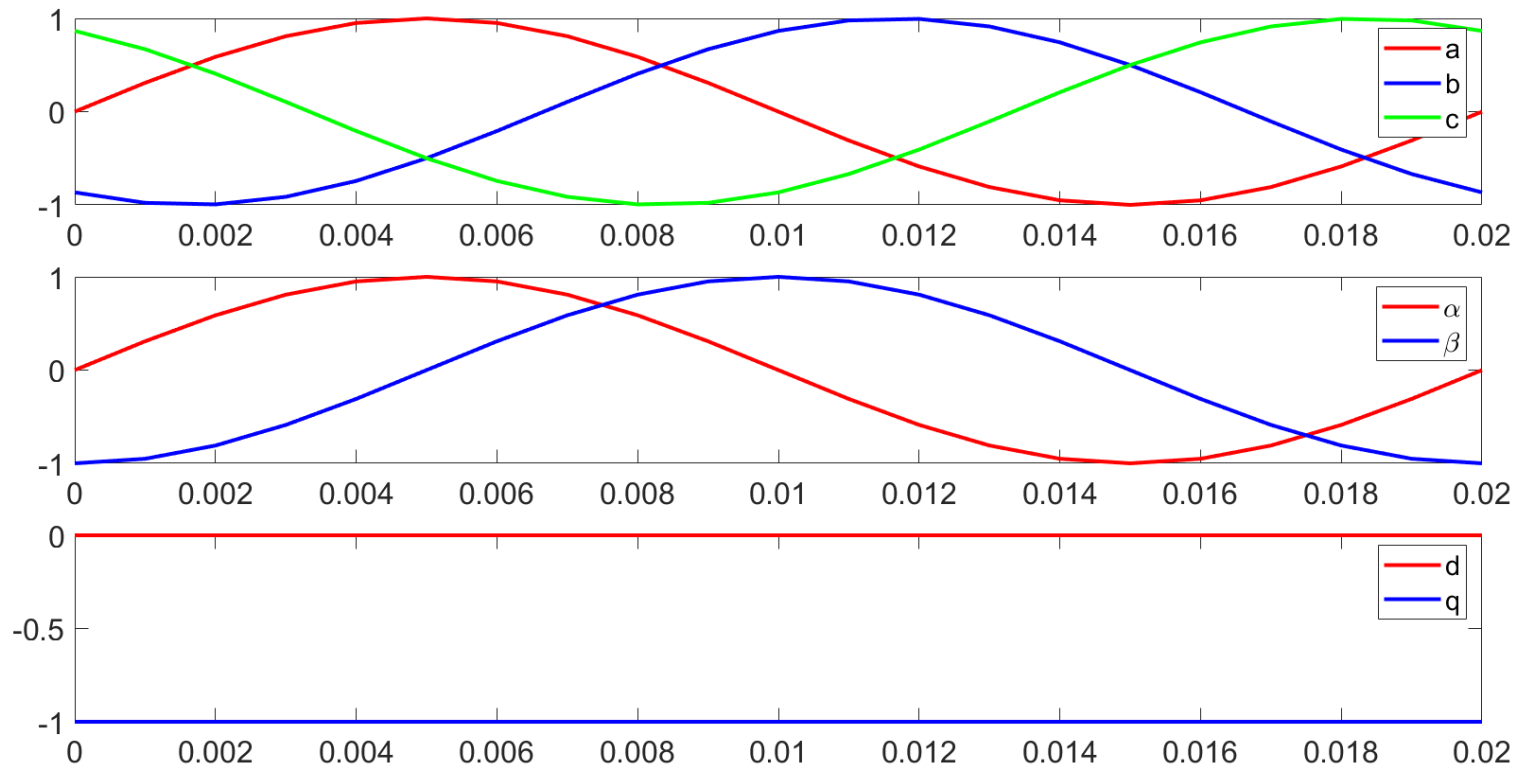
$$\begin{bmatrix} d \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$



Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq

- Transformada de Park: conversión directa ejes $abc \rightarrow$ ejes dq

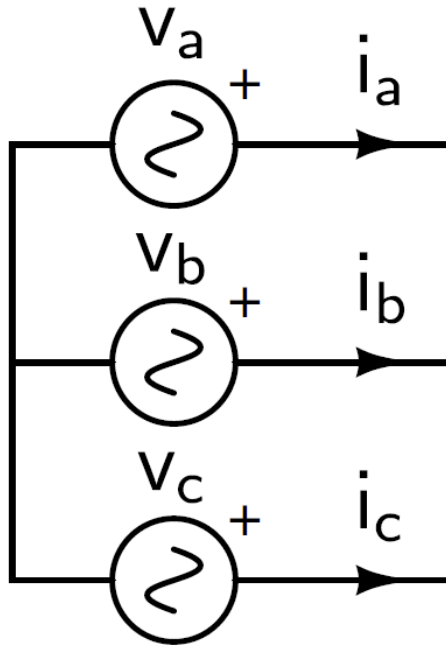
$$\begin{bmatrix} d \\ q \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$



Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq

- Transformada de Park: conversión directa ejes $abc \rightarrow$ ejes dq
 - Potencia instantánea:

$$p = i_a v_a + i_b v_b + i_c v_c$$



De manera matricial:

$$p = \mathbf{i}_{abc}^T \mathbf{v}_{abc}$$

Aplicando Park:

$$\mathbf{i}_{abc}^T = (\mathbf{T}_p \mathbf{i}_{dq})^T = \mathbf{i}_{dq}^T \mathbf{T}_p^T$$

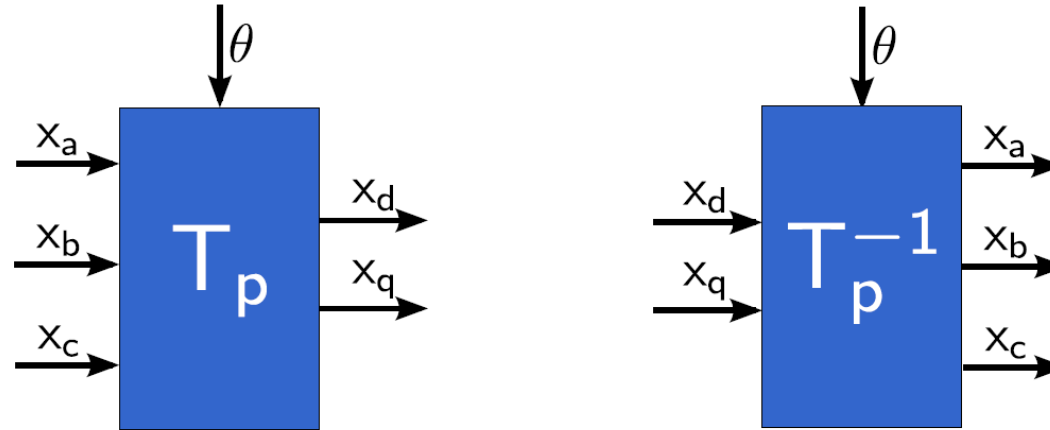
$$\mathbf{v}_{abc} = \mathbf{T}_p \mathbf{v}_{dq}$$

$$p = \mathbf{i}_{dq}^T \mathbf{T}_p^T \mathbf{T}_p \mathbf{v}_{dq}$$

$$p = \frac{3}{2} (v_d i_d + v_q i_q)$$

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq

- Transformada de Park: conversión directa ejes $abc \rightarrow$ ejes dq



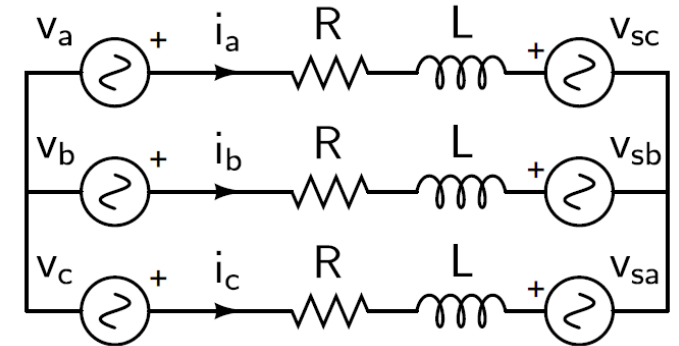
$$\mathbf{T}_p = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \cos(\theta - 2/3\pi) & \cos(\theta - 4/3\pi) \\ -\sin(\theta) & -\sin(\theta - 2/3\pi) & -\sin(\theta - 4/3\pi) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_p^{-1} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \cos(\theta - 2/3\pi) & -\sin(\theta - 2/3\pi) \\ \cos(\theta - 4/3\pi) & -\sin(\theta - 4/3\pi) \end{bmatrix}$$

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq

- Aplicación de la Transformada de Park:
 - Circuito AC:

$$L \frac{d\mathbf{i}_{abc}}{dt} = \boldsymbol{\eta}_{abc} \frac{V_{dc}}{2} - R \mathbf{i}_{abc} - \mathbf{v}_{sabc}$$



$$\mathbf{T}_p L \frac{d\mathbf{i}_{abc}}{dt} = \mathbf{T}_p \boldsymbol{\eta}_{abc} \frac{V_{dc}}{2} - \mathbf{T}_p R \mathbf{i}_{abc} - \mathbf{T}_p \mathbf{v}_{sabc}$$

$$L \mathbf{T}_p \frac{d\mathbf{i}_{abc}}{dt} = \mathbf{T}_p \boldsymbol{\eta}_{abc} \frac{V_{dc}}{2} - R \mathbf{T}_p \mathbf{i}_{abc} - \mathbf{T}_p \mathbf{v}_{sabc}$$

$$\mathbf{T}_p \boldsymbol{\eta}_{abc} = \boldsymbol{\eta}_{dq} = \begin{bmatrix} \eta_d \\ \eta_q \end{bmatrix} \quad \mathbf{T}_p \mathbf{v}_{sabc} = \mathbf{v}_{sdq} = \begin{bmatrix} V_{sd} \\ V_{sq} \end{bmatrix} \quad \mathbf{T}_p \mathbf{i}_{abc} = \mathbf{i}_{dq} = \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix}$$

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq

- Aplicación de la Transformada de Park:

- Circuito AC:

$$\begin{aligned} L \mathbf{T}_p \frac{d\mathbf{i}_{abc}}{dt} &= L \mathbf{T}_p \frac{d}{dt} (\mathbf{T}_p^{-1} \mathbf{i}_{dq}) \\ &= L \mathbf{T}_p \left(\frac{d\mathbf{T}_p^{-1}}{dt} \mathbf{i}_{dq} + \mathbf{T}_p^{-1} \frac{d\mathbf{i}_{dq}}{dt} \right) \\ &= L \underbrace{\mathbf{T}_p \frac{d\mathbf{T}_p^{-1}}{dt}}_{\mathbf{A}} \mathbf{i}_{dq} + L \underbrace{\mathbf{T}_p \mathbf{T}_p^{-1}}_{\mathbf{I}} \frac{d\mathbf{i}_{dq}}{dt} \end{aligned}$$

$$\mathbf{A} = \mathbf{T}_p \frac{d\mathbf{T}_p^{-1}}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{bmatrix}$$

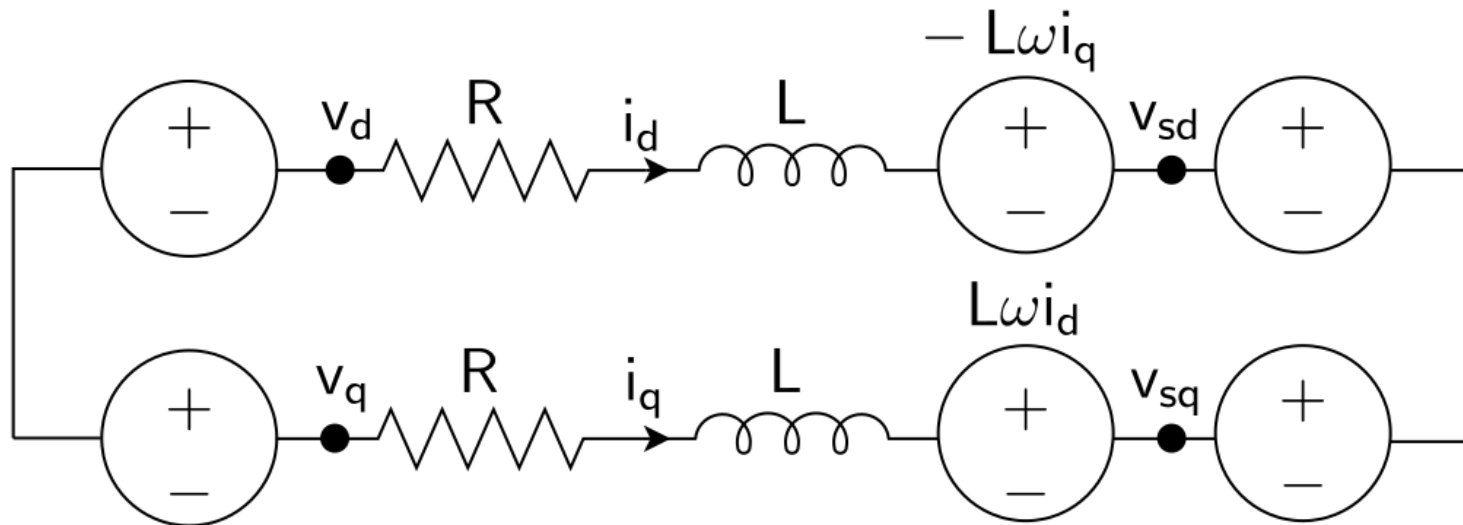
$$L \mathbf{T}_p \frac{d\mathbf{i}_{abc}}{dt} = L \begin{bmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + L \begin{bmatrix} \frac{di_d}{dt} \\ \frac{di_q}{dt} \end{bmatrix}$$

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq

- Aplicación de la Transformada de Park:
 - Circuito AC:

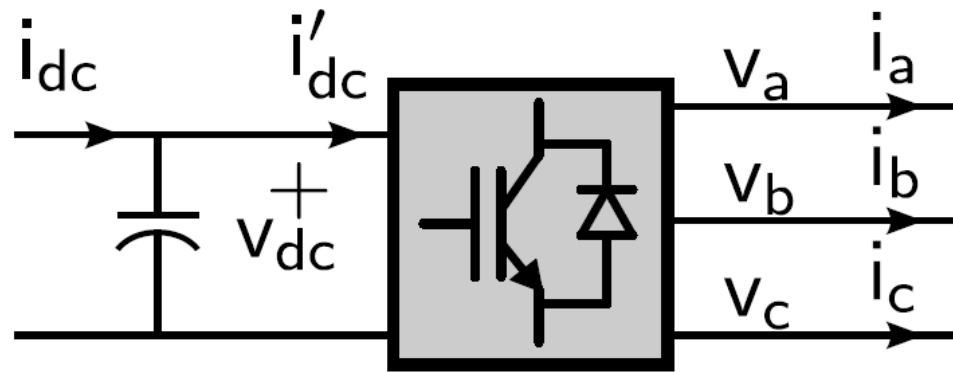
$$\frac{di_d}{dt} = \frac{1}{L} \left(\eta_d \frac{V_{dc}}{2} + L\omega i_q - Ri_d - v_{sd} \right)$$

$$\frac{di_q}{dt} = \frac{1}{L} \left(\eta_q \frac{V_{dc}}{2} - L\omega i_d - Ri_q - v_{sq} \right)$$



Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq

- Aplicación de la Transformada de Park:
 - Circuito DC:



Modelo condensador:

$$\frac{dv_{dc}}{dt} = \frac{1}{C} (i_{dc} - i'_{dc})$$
$$\frac{dv_{dc}}{dt} = \frac{1}{C} \left(i_{dc} - \frac{3}{4} (\eta_d i_d + \eta_q i_q) \right)$$

$$p_{dc} = v_{dc} i'_{dc}$$

$$p_{ac} = \frac{3}{2} (v_d i_d + v_q i_q)$$

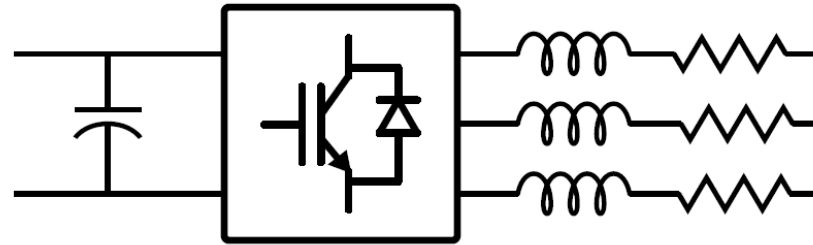
$$v_d = \frac{\eta_d V_{dc}}{2} \quad v_q = \frac{\eta_q V_{dc}}{2}$$

$$p_{ac} = \frac{3v_{dc}}{4} (\eta_d i_d + \eta_q i_q)$$

$$p_{dc} = p_{ac}$$

Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq

- Aplicación de la Transformada de Park:
 - Modelo completo



$$\frac{di_d}{dt} = \frac{1}{L} \left(\eta_d \frac{v_{dc}}{2} + L\omega i_q - Ri_d - v_{sd} \right)$$

$$\frac{di_q}{dt} = \frac{1}{L} \left(\eta_q \frac{v_{dc}}{2} - L\omega i_d - Ri_q - v_{sq} \right)$$

$$\frac{dv_{dc}}{dt} = \frac{1}{C} \left(i_{dc} - \frac{3}{4} (\eta_d i_d + \eta_q i_q) \right)$$

Índice

- Introducción
- Convertidor en fuente de tensión (VSC)
- Clasificación de VSCs
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq
- **Control de corriente de un inversor en ejes dq**
- Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)
- Cálculo de las corrientes de referencia
- Control del bus de continua

Control de corriente en un inversor en ejes dq

Cambio de variables

$$\frac{di_d}{dt} = \frac{1}{L} \left(\underbrace{\eta_d \frac{v_{dc}}{2} + L\omega i_q - v_{sq}}_{u_d} - Ri_d \right)$$

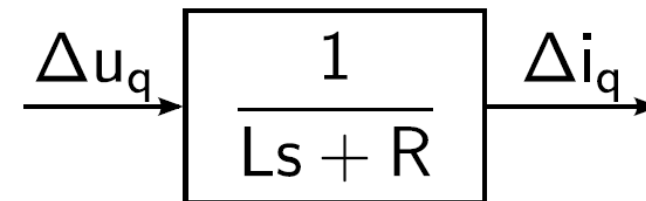
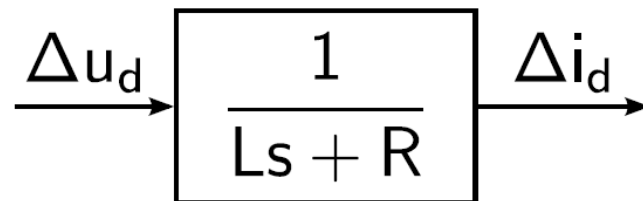
$$\frac{di_q}{dt} = \frac{1}{L} \left(\underbrace{\eta_q \frac{v_{dc}}{2} - L\omega i_d - v_{sd}}_{u_q} - Ri_q \right)$$

Sistema a controlar

$$\frac{di_d}{dt} = \frac{1}{L} (u_d - Ri_d)$$

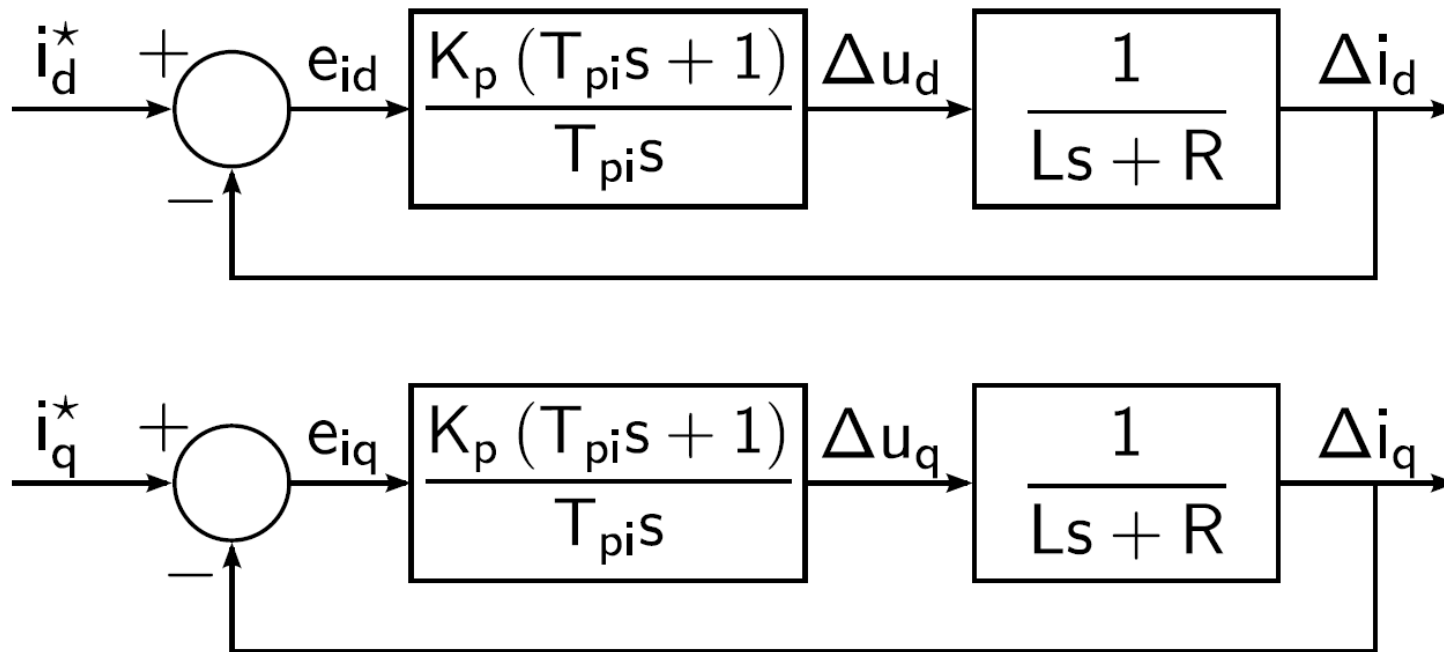
$$\frac{di_q}{dt} = \frac{1}{L} (u_q - Ri_q)$$

Funciones de transferencia a controlar



Control de corriente en un inversor en ejes dq

Lazos PI



Control de corriente en un inversor en ejes dq

Entradas u_d y u_q

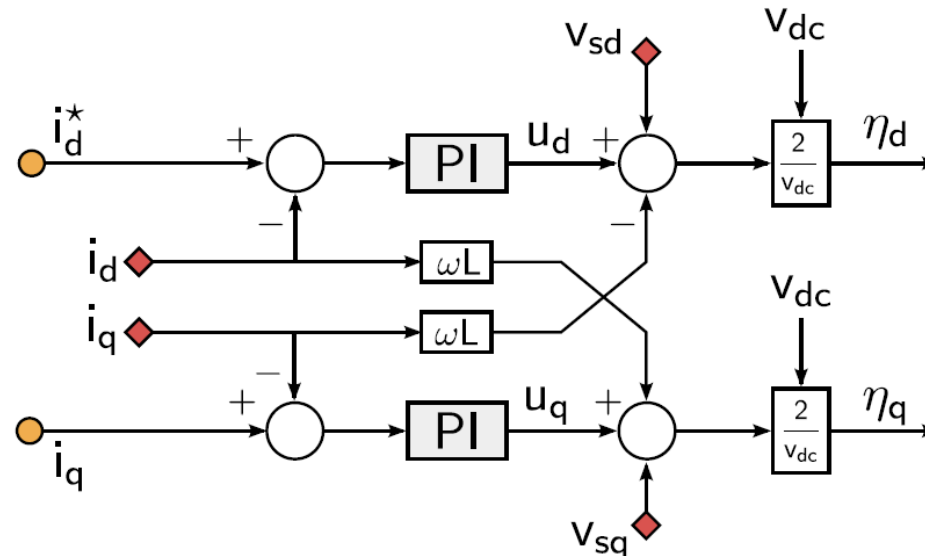
$$u_d = \eta_d \frac{V_{dc}}{2} + L\omega i_q - v_{sd}$$

$$u_q = \eta_q \frac{V_{dc}}{2} - L\omega i_d - v_{sq}$$

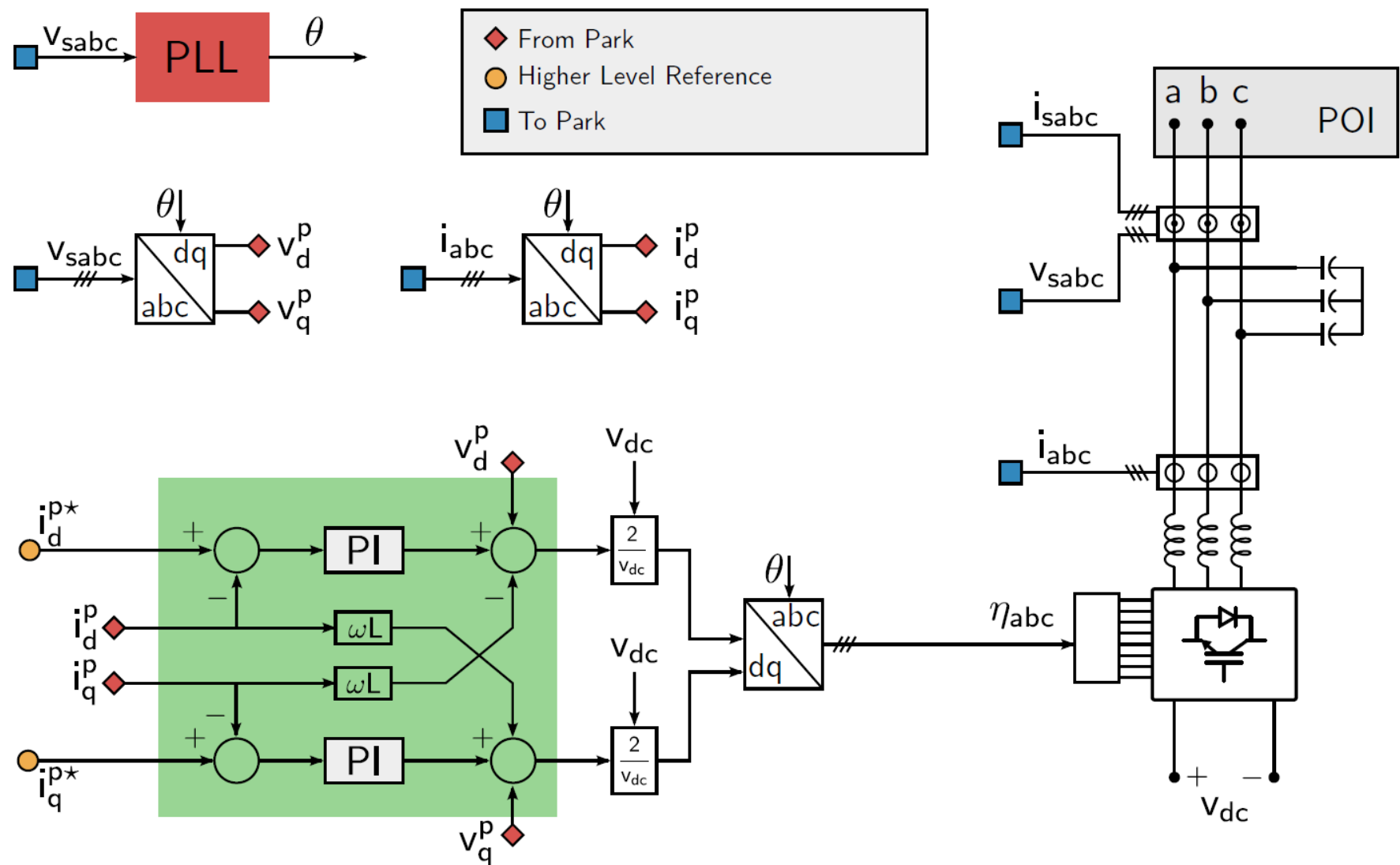
Entradas η_d y η_q

$$\eta_d = \frac{2}{V_{dc}} (u_d - L\omega i_q + v_{sd})$$

$$\eta_q = \frac{2}{V_{dc}} (u_q + L\omega i_d + v_{sq})$$



Control de corriente en un inversor en ejes dq

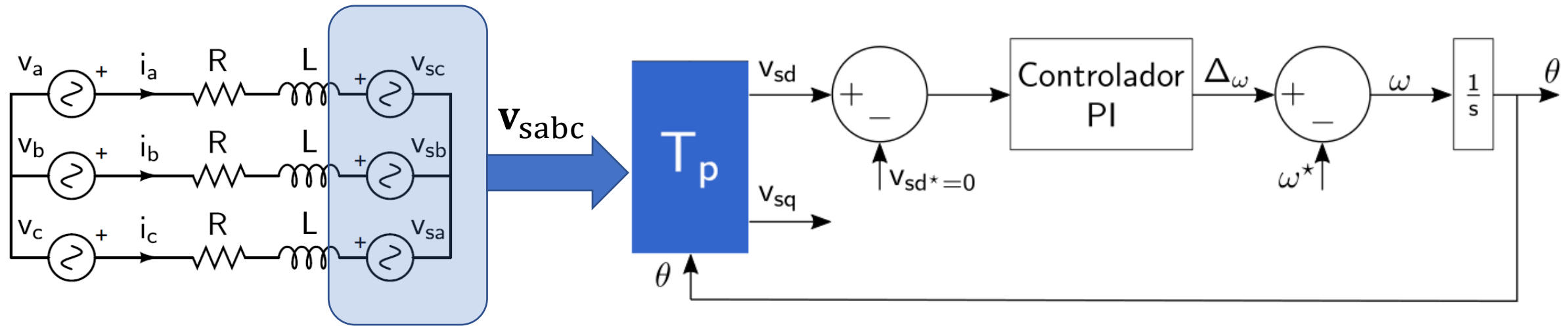


Índice

- Introducción
- Convertidor en fuente de tensión (VSC)
- Clasificación de VSCs
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq
- Control de corriente de un inversor en ejes dq
- **Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)**
- Cálculo de las corrientes de referencia
- Control del bus de continua

Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)

- Controlador a lazo cerrado para estimar el ángulo θ de la tensión de red



$$\mathbf{T}_p = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \cos(\theta - 2/3\pi) & \cos(\theta - 4/3\pi) \\ -\sin(\theta) & -\sin(\theta - 2/3\pi) & -\sin(\theta - 4/3\pi) \end{bmatrix}$$

Índice

- Introducción
- Convertidor en fuente de tensión (VSC)
- Clasificación de VSCs
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq
- Control de corriente de un inversor en ejes dq
- Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)
- **Cálculo de las corrientes de referencia**
- Control del bus de continua

Cálculo de las corrientes de referencia

- Las potencias activa y reactiva en coordenadas d-q se pueden calcular de la siguiente manera:

$$p = \frac{3}{2} (v_{sd} i_d + v_{sq} i_q)$$

$$q = \frac{3}{2} (v_{sd} i_q - v_{sq} i_d)$$

- De estas dos expresiones se pueden despejar las corrientes d-q que permiten obtener unas potencias de referencia:

$$i_d^* = \frac{2}{3v_m^2} (p^* v_{sd} - q^* v_{sq})$$

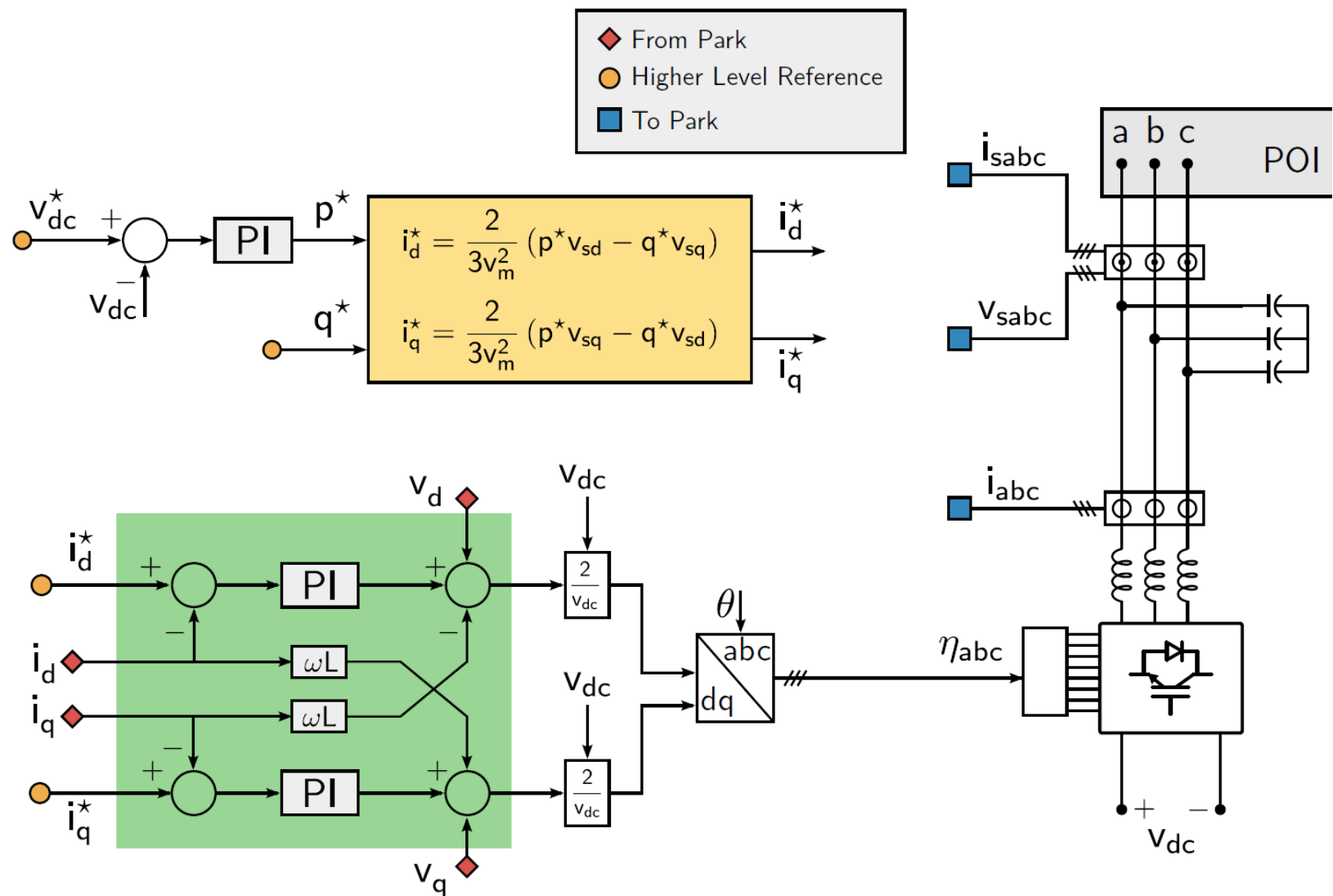
$$i_q^* = \frac{2}{3v_m^2} (p^* v_{sq} - q^* v_{sd})$$

$$v_m^2 = v_d^2 + v_q^2$$

Índice

- Introducción
- Convertidor en fuente de tensión (VSC)
- Clasificación de VSCs
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq
- Control de corriente de un inversor en ejes dq
- Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)
- Cálculo de las corrientes de referencia
- **Control del bus de continua**

Control del bus de continua



Contenidos

- Introducción
- Convertidor en fuente de tensión (VSC)
- Clasificación de VSCs
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes abc
- Modelo promediado de un inversor trifásico ejes dq
- Control de corriente de un inversor en ejes dq
- Sistema de sincronización con la red: Phase Lock Loop (PLL)
- Cálculo de las corrientes de referencia
- Control del bus de continua

Dispositivos y sistemas AC/DC



Conversión DC-AC